



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto *DocuCode-AI*

Curso: *PATRONES DE SOFTWARE*

Docente: *PATRICK JOSE CUADROS QUIROGA*

Integrantes:

Jose Luis Jarro Cachi - 2020067148

Farley Rodrigo Eduardo Viveros Blanco - 2020066896

Ronal Daniel Lupaca Mamani - 202006146

Tacna – Perú

2025

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

Sistema *DocuCode-AI* **Informe de Factibilidad**

Versión {1.1}

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito definir la visión del proyecto DocuCode-AI, un sistema web que automatiza la evaluación, documentación y generación de diagramas UML de código fuente, orientado a docentes de programación universitaria.

1.2 Alcance

El sistema permitirá cargar código fuente, analizarlo con inteligencia artificial, generar comentarios explicativos, detectar duplicidad y errores comunes, y crear diagramas UML automáticos (clases, secuencia, casos de uso, actividad, componentes y paquetes).

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

- IA: Inteligencia Artificial
- UML: Unified Modeling Language
- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones
- VPS: Servidor Privado Virtual
- SSL: Secure Socket Layer

1.4 Referencias

- Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture.
- <https://marp.app/>
- <https://www.terraform.io/>
- Documentación de OpenAI API y PlantUML

1.5 Visión General

DocuCode-AI nace como una solución para agilizar y objetivizar la revisión de prácticas de programación en universidades, brindando herramientas visuales, comentarios automáticos y evaluación de calidad de código.

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de negocio

Actualmente, los docentes invierten horas revisando código sin retroalimentación objetiva o visual para los estudiantes. DocuCode-AI optimiza este proceso con IA, permitiendo revisiones en minutos con mayor calidad.

2.2 Definición del problema

- Evaluación manual de prácticas de código.
- Ausencia de diagramas visuales para comprensión.
- Falta de retroalimentación detallada y automatizada.

3. Descripción de los interesados y usuarios

3.1 Resumen de los interesados

- Docentes: Uso directo del sistema.
- Estudiantes: Reciben resultados y comentarios.
- UPT: Institución que promueve innovación educativa.

3.2 Resumen de los usuarios

- Usuarios autenticados con historial de análisis.
- Acceso desde navegadores comunes (Chrome, Firefox).

3.3 Entorno de usuario

Sistema web accesible desde PC, tablets o móviles. Requiere conexión a Internet.

3.4 Perfiles de los interesados

Interesado	Rol	Necesidad
Docente	Usuario principal	Evaluar código automáticamente
Estudiante	Receptor	Obtener retroalimentación
Universidad	Facilitador	Promover uso de IA educativa

3.5 Perfiles de los Usuarios

- Usuario básico: docente sin conocimientos técnicos avanzados.
- Usuario administrador: encargado del mantenimiento y despliegue del sistema.

3.6 Necesidades de los interesados y usuarios

- Facilidad de uso.
- Resultados objetivos y rápidos.
- Retroalimentación clara.
- Visualización de UML sin conocimientos previos.

4. Vista General del Producto

4.1 Perspectiva del producto

DocuCode-AI será accesible mediante navegador, con backend en PHP/Python y análisis automatizado vía OpenAI. Almacenará resultados por usuario y generará reportes en PDF/Markdown.

4.2 Resumen de capacidades

- Análisis de código fuente.
- Comentarios automáticos.

- Generación de diagramas UML.
- Evaluación de calidad del código.
- Historial de análisis por usuario.
- Detección de código duplicado.

4.3 Suposiciones y dependencias

- Acceso a OpenAI API.
- Servidor VPS disponible (Elastika).
- Compatibilidad con múltiples lenguajes.

4.4 Costos y precios

Costos operativos entre S/ 150 – S/ 250 anuales por infraestructura, dominio, y API.
Uso gratuito en entorno académico.

4.5 Licenciamiento e instalación

Código liberado con licencia MIT. Instalación automatizada mediante Terraform en VPS Elastika.

5. Características del producto

- Subida de archivos o carpetas comprimidas.
- Análisis semántico y sintáctico.
- UML dinámico con PlantUML.
- Interfaz amigable para docentes.
- Historial de prácticas por usuario.
- Evaluación automatizada de calidad.
- Panel administrativo para configuración.

6. Restricciones

- Requiere conexión a internet.
- Limitación por uso de API de terceros (OpenAI).
- Alojamiento en VPS autogestionado.

7. Rangos de calidad

- Precisión en el análisis > 90%.
- Tiempo de respuesta < 10 segundos por análisis.
- Accesibilidad en dispositivos móviles.
- Alta disponibilidad en servidor VPS.

8. Precedencia y Prioridad

- Generación de comentarios.
- UML automático.
- Historial de usuario.
- Evaluación de calidad.

- Detección de duplicidad.

9. Otros requerimientos del producto

- **Estándares legales:** cumplimiento de protección de datos.
- **Estándares de comunicación:** HTTPS, cifrado SSL.
- **Estándares de plataforma:** Navegadores compatibles y arquitectura cliente-servidor.
- **Estándares de calidad y seguridad:** Pruebas unitarias, escaneo con SonarQube, integración continua con GitHub Actions.

CONCLUSIONES

DocuCode-AI es una solución efectiva, viable y académicamente útil. Mejora el proceso de evaluación de código con inteligencia artificial, reduce el tiempo de revisión y aporta valor al entorno educativo con herramientas automatizadas.

RECOMENDACIONES

- Extender la cobertura a nuevos lenguajes de programación.
- Implementar métricas de análisis más detalladas.
- Evaluar integración con LMS como Moodle.

BIBLIOGRAFIA

- Fowler, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*.
- IEEE Std 830-1998. *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.

WEBGRAFIA

- <https://www.terraform.io/>
- <https://marp.app/>
- <https://platform.openai.com/docs>
- <https://plantuml.com/>
- <https://elastika.pe/>

10. GitHub Wiki y Roadmap del Proyecto

10.1 Contenido del Wiki del Proyecto

El repositorio oficial de DocuCode-AI en GitHub contiene un [Wiki](#) donde se detalla:

- Visión general del proyecto y objetivos.
- Guía de instalación del sistema.
- Descripción de funcionalidades principales.
- Manual de uso para docentes.

- Estructura del sistema y tecnologías utilizadas.
- Preguntas frecuentes (FAQ).

10.2 Roadmap del Proyecto

A continuación se presenta el cronograma tentativo para el desarrollo iterativo del sistema:

Fase	Tarea	Fecha Estimada	Estado
F1	Definición de requerimientos	15/04/2025	✔ Completado
F2	Diseño del sistema y estructura	20/04/2025	✔ Completado
F3	Implementación del backend PHP/Python	01/04/2025	✔ Completado
F4	Integración con OpenAI API	08/04/2025	✔ Completado
F5	Generación automática de UML	15/04/2025	✔ Completado
F6	Evaluación de código y duplicidad	28/05/2025	⌚ Pendiente
F8	Pruebas y documentación final	28/05/2025	🔄 En progreso
F9	Publicación del sistema en VPS	28/05/2025	⌚ Pendiente